Essig – eine Carbonsäure

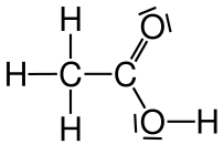
Essig (Ethansäure) kann aus unserem Ethanol durch Oxidation mit Luftsauerstoff hergestellt werden.

1. Vervollständige die Wort- und Reaktionsgleichung (mit Strukturformeln).

Wortgleichung:

→ Essigsäure/Ethansäure

Reaktionsgleichung:



2. Gib die Oxidationszahlen an und zeichne die Pfeile für die Oxidation und die Reduktion ein.
3. Markiere die Carboxylgruppe an der Essigsäure, die aus **Carb**onyl- und Hydr**oxyl**gruppe besteht.

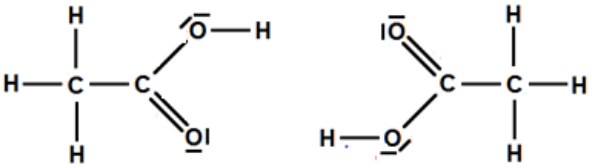
Eigenschaften und Reaktionen der Essigsäure

Betrachte das Video zur Essigsäure. Pausiere an den gegebenen Stellen und überlege dir deine eigenen Antworten. Notiere die Beobachtungen und die Deutungen.

Skizze	Beobachtungen:

Bei der Zugabe von Wasser findet eine Säure-Base-Reaktion statt. Es entsteht ein Acetation und das charakteristische Teilchen einer sauren Lösung.

4. Definiere den Fachbegriff „Säure“.
5. Stelle eine Reaktionsgleichung von Essigsäure und Wasser auf.

Essigsäure im normalen Haushaltsessig oder als Essigessenz kann auch zum Entkalken von Wasserkochern verwendet werden. Betrachte hierfür das Video „Kalk und Essig“. Hierbei entsteht unter anderem Kohlenstoffdioxid und Wasser.

6. Notiere die Beobachtung und Deutung.
7. Stelle eine Reaktionsgleichung mit Strukturformeln auf und beurteile, ob es sich um eine Redoxreaktion handelt.
8. Gib drei Verwendungen von Essigsäure an.
9. In der Essigsäure lagern sich zwei Moleküle oft zu einem Doppelmolekül zusammen (siehe Zeichnung). Gib den Grund dafür an.